BSZ WIESAU Staatliche Berufsschule	WIT10 - AEuP			
	Name:	Klasse:	Datum:	

Typkonvertierung



Explizite Typkonvertierung

Console.ReadLine() liest einen String von der Eingabeaufforderung ein. Wenn man diesen Wert jedoch in eine andere Variable speichern möchte, die einen anderen Datentyp hat (z.B. int, double, etc.), muss eine explizite Typkonvertierung vorgenommen werden. Das ist notwendig, weil ein String nicht direkt in einen numerischen Typ konvertiert werden kann und es möglicherweise eine FormatException geben kann, falls der String keine gültige Zahl enthält. Beispielsweise müsste man in diesem Fall die Methode int.Parse() oder double.Parse() verwenden, um den String in einen int oder double zu konvertieren.

Beispiel: Zeichenkette in eine Zahl umwandeln

```
string s = "50";
int i = Int32.Parse(s);
```

oder

```
int i = Convert.ToInt32(s);
```

In C# kann man eine Zahl in eine Zeichenkette umwandeln, indem man die ToString() Methode verwendet. Die ToString() Methode ist eine Methode, die jedem Objekt in C# zur Verfügung steht, und die dazu verwendet wird, eine lesbare Zeichenfolge aus einem Objekt zu erstellen.

Beispiel: Zahl in Zeichenkette umwandeln

```
int num = 42;
string numAsString = num.ToString();
Console.WriteLine(numAsString); // Ausgabe: "42"
```



Implizite Typkonvertierung

In C# gibt es auch implizite Typumwandlungen, die automatisch von der Sprache durchgeführt werden, wenn keine Datenverluste entstehen. Unten finden Sie einige Beispiele für implizite Typumwandlungen in C#:

```
short x = 123;
int y = x; // implizite Konvertierung von short zu int

float a = 3.14f;
double b = a; // implizite Konvertierung von float zu double
```

In jedem dieser Beispiele wird kein expliziter Typumwandlungsoperator verwendet, da die Zielvariablen automatisch den Wert der Quelle aufnehmen können, ohne dass Datenverluste entstehen. Implizite Typumwandlungen können zwischen den verschiedenen numerischen Datentypen (z.B. int, double, decimal) sowie zwischen einigen anderen Datentypen (z.B. char und int) in C# durchgeführt werden.

Es ist zu beachten, dass nicht alle impliziten Konvertierungen erlaubt sind, es hängt von der Datentyp-Hierarchie ab. Die Rangfolge der numerischen Datentypen von höchster zu niedrigster Größe ist:

1.decimal 2.double 3.float 4.long 5.int 6.short 7.byte

Daher kann man z.B. eine Zahl vom Typ int in eine Variable vom Typ long speichern, ohne explizite Konvertierung. Allerdings ist eine implizite Konvertierung von z.B. int zu byte nicht möglich, da int größer als byte ist und es Verluste geben kann. In diesem Fall müsste man eine explizite Konvertierung durchführen, indem man (byte) vor die Variable setzt. Es gibt auch noch weitere numerische Datentypen wie ulong, uint, ushort und sbyte, die jedoch ähnlich funktionieren, wie die oben genannten.